



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES

UNIDAD MORELIA

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACIÓN EN CIENCIAS

“Repositorios Digitales”

Profesor: Dr. Arturo López Pineda <arturolp@enesmorelia.unam.mx>

Semestre: 2024-2

Salón: F108

Horario: Martes y Jueves de 7:00am a 9:00am

Curso Digital: <https://classroom.google.com/c/NjU3NjMyNTgzNjA5?cjc=wezpsby>

Descripción General

Este curso ofrece una inmersión completa en el mundo de la Ciencia de Datos, Sistemas de Información, y Repositorios Digitales. Está diseñado para proporcionar a los estudiantes un entendimiento profundo de los conceptos teóricos y habilidades prácticas necesarias para navegar y liderar en el campo de la tecnología de la información.

Objetivos del Curso

- Comprender los fundamentos y aplicaciones de la Ciencia de Datos y Sistemas de Información.
- Explorar la arquitectura, gestión y uso efectivo de Repositorios Digitales.
- Adquirir conocimientos sobre organización, almacenamiento y procesamiento de datos.
- Entender los aspectos legales, éticos y financieros relacionados con la gestión de datos y sistemas de información.

Temario

1. Introducción a la Ciencia de Datos y Sistemas de Información (4 hrs):

- 1.1 Visión general de la Ciencia de Datos y los Sistemas de Información
- 1.2 Principales Herramientas y Tecnologías

2. Repositorios Digitales (10 hrs):

- 2.1 Fundamentos de Repositorios Digitales
- 2.2 Gestión de Contenidos y Metadatos
- 2.3 Interoperabilidad y Estándares de Metadatos
- 2.4 Web Semántica y Grafos de Conocimiento
- 2.5 Casos de Estudio

3. Organización de la Información (12 hrs):

- 3.1 Taxonomías y Jerarquías para la Organización de Datos
- 3.2 Ontologías
- 3.3 Estándares de Metadatos
- 3.4 Folksonomías y Etiquetado
- 3.5 Procesos de Catalogación de Datos
- 3.6 Estándares Internacionales de Metadatos

4. Arquitectura de Sistemas de Información (12 hrs):

- 4.1 Fundamentos de la Arquitectura de Sistemas
- 4.2 Componentes de Hardware y Software de un Sistema de Información
- 4.3 Diseño y Modelado de Sistemas
- 4.4 Bases de Datos y Almacenamiento de Datos
- 4.5 Tendencias Actuales y Futuras en Arquitectura de Sistemas
- 4.6 Integración de Sistemas y Migración de Datos

5. Computación en Repositorios Digitales (12 hrs):

- 5.1 Introducción a la Computación en Repositorios Digitales
- 5.2 Procesamiento y Análisis de Datos en Repositorios
- 5.3 Métodos Computacionales para Datos a Gran Escala
- 5.4 Computación Distribuida en Ciencia de Datos
- 5.5 Herramientas y Marcos para la Computación en Repositorios
- 5.6 Visualización de Datos y Reportes

6. Aspectos Legales y Éticos (6 hrs):

- 6.1 Protección de la Propiedad Intelectual en Ciencia de Datos
- 6.2 Privacidad y Seguridad de Datos
- 6.3 Consideraciones Éticas en el Manejo de Datos

7. Gestión y Estrategias de Financiamiento (8 hrs):

- 7.1 Fundamentos de financiamiento en tecnología de la información
- 7.2 Modelos de costos para sistemas de información y repositorios digitales
- 7.3 Crowdfunding, financiamiento colectivo, y colaboraciones

Metodología

El curso se impartirá a través de una combinación de conferencias, discusiones en grupo, estudios de caso, y actividades prácticas. Se fomentará la participación activa de los estudiantes para facilitar un aprendizaje práctico y aplicado.

Proyecto de Clase: Análisis de Datos de COVID-19 en Latinoamérica

Objetivo:	El objetivo de este proyecto es recolectar, preparar y analizar datos abiertos de COVID-19 de países de Latinoamérica, y presentar los insights obtenidos a través de un dashboard interactivo y un reporte final.
Descripción del Proyecto:	Los estudiantes trabajarán en equipos para llevar a cabo un análisis exhaustivo de los datos de COVID-19 en Latinoamérica. Este proyecto implica varias etapas, desde la recopilación de datos hasta la presentación de resultados.
Pasos del Proyecto:	1. Búsqueda y Descarga de Datos Abiertos de COVID-19: ● Identificar fuentes confiables de datos abiertos de COVID-19 para todos los países de Latinoamérica. ● Descargar los conjuntos de datos disponibles, asegurándose de que sean recientes y relevantes. 2. Estrategia de Harmonización, Limpieza y Transformación de Datos: ● Desarrollar un plan para integrar múltiples conjuntos de datos, teniendo en cuenta las diferencias en formatos, idiomas y unidades de medida. ● Realizar la limpieza de datos para corregir o eliminar información incorrecta, incompleta o irrelevante. ● Transformar los datos para un análisis efectivo, incluyendo la normalización, la categorización y la creación de variables derivadas si es necesario. 3. Análisis Exploratorio de Datos: ● Utilizar técnicas estadísticas y de visualización para explorar los datos y obtener una comprensión inicial. ● Identificar tendencias, patrones y anomalías en los datos.

	4. Generación de Insights de Salud con Base en Mejores Prácticas de COVID-19: • Interpretar los datos en el contexto de las mejores prácticas y recomendaciones actuales en el manejo del COVID-19. • Identificar insights clave relacionados con tasas de infección, mortalidad, recuperación y vacunación. 5. Presentación de Resultados en un Dashboard de Salud: • Diseñar y desarrollar un dashboard interactivo que presente los insights de manera clara y accesible. • Utilizar herramientas como Tableau, Power BI o similares para la visualización de datos. 6. Elaboración de un Reporte y Presentación Final de Resultados: • Redactar un reporte ejecutivo que documente el proceso de análisis, las metodologías utilizadas y los hallazgos clave. • Preparar una presentación final para compartir los resultados del proyecto con la clase y posibles stakeholders.
Evaluación del proyecto:	El proyecto será evaluado en base a la precisión y relevancia de los datos recopilados, la eficacia de la estrategia de limpieza y transformación de datos, la profundidad del análisis exploratorio, la calidad de los insights generados, la presentación de los resultados en el dashboard y la claridad del reporte y presentación final.

Evaluación del Curso

La evaluación se basará una combinación de tareas, presentaciones de los alumnos, examen parcial, examen final, y proyecto prácticos.

Componente de Evaluación	Porcentaje	Descripción
Tareas	20%	Ejercicios cortos y estudios de caso relacionados con los temas del curso.
Presentaciones de los Alumnos	20%	Presentaciones sobre temas específicos del curso.
Exámenes rápidos	15%	Evaluaciones intermedias del curso.
Examen Final	25%	Evaluación escrita al final del curso cubriendo todos los temas.
Proyecto Práctico	20%	Proyectos que involucren la aplicación práctica de los conocimientos.

Bibliografía

1. Downey, A. (2018). "Elements of Data Science". O'Reilly Media, Inc.
<https://allendowney.github.io/ElementsOfDataScience>
2. Glushko, Robert J. (2013) "The Discipline of Organizing: 4th Professional Edition.
<https://berkeley.pressbooks.pub/tdo4p/>
3. Dietrich, David, Barry Heller, and Beibei Yang. (2015) Data science & big data analytics: discovering, analyzing, visualizing and presenting data. Wiley
4. Schneier, B. (2015). Data and Goliath: The hidden battles to collect your data and control your world. WW Norton & Company.
5. Davis, K. (2012). Ethics of Big Data: Balancing risk and innovation. " O'Reilly Media, Inc."
6. Jones, R. E., Andrew, T., & MacColl, J. (2006). The institutional repository. Elsevier.
<https://www.sciencedirect.com/book/9781843341383/the-institutional-repository>

Referencias de cursos similares en otras universidades:

- <https://web.stanford.edu/class/cs227/>
- <https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue/course-unit/2020/446613>